

ASSIGNMENT 1

Tính toán và phân tích điểm thi (Test Grade Calculator)

Mục Lục

- Giới Thiệu
- Yêu Cầu Hệ Thống
- Hướng Dẫn Sử Dụng
- Code

Giới Thiệu

viết một chương trình để tính toán điểm thi cho nhiều lớp với số hàng nghìn học sinh. Mục đích của chương trình giúp giảm thời gian chấm điểm. Bạn sẽ áp dụng các functions (hàm) khác nhau trong Python để viết chương trình với các tác vụ sau:

1. Mở các tập tin văn bản bên ngoài được yêu cầu với exception-handling
2. Quét từng dòng của câu trả lời bài thi để tìm dữ liệu hợp lệ và cung cấp báo cáo tương ứng
3. Chấm điểm từng bài thi dựa trên tiêu chí đánh giá (rubric) được cung cấp và báo cáo
4. Tạo tập tin kết quả được đặt tên thích hợp

Yêu Cầu Hệ Thống

- Python 3.x
- Các thư viện cần thiết: pandas, numpy, re, v.v.

Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Bước 1: Tải thư mục “DAP304x_asm1_quynhnttfx36142@funix.edu.vn”. Bên trong bao gồm:

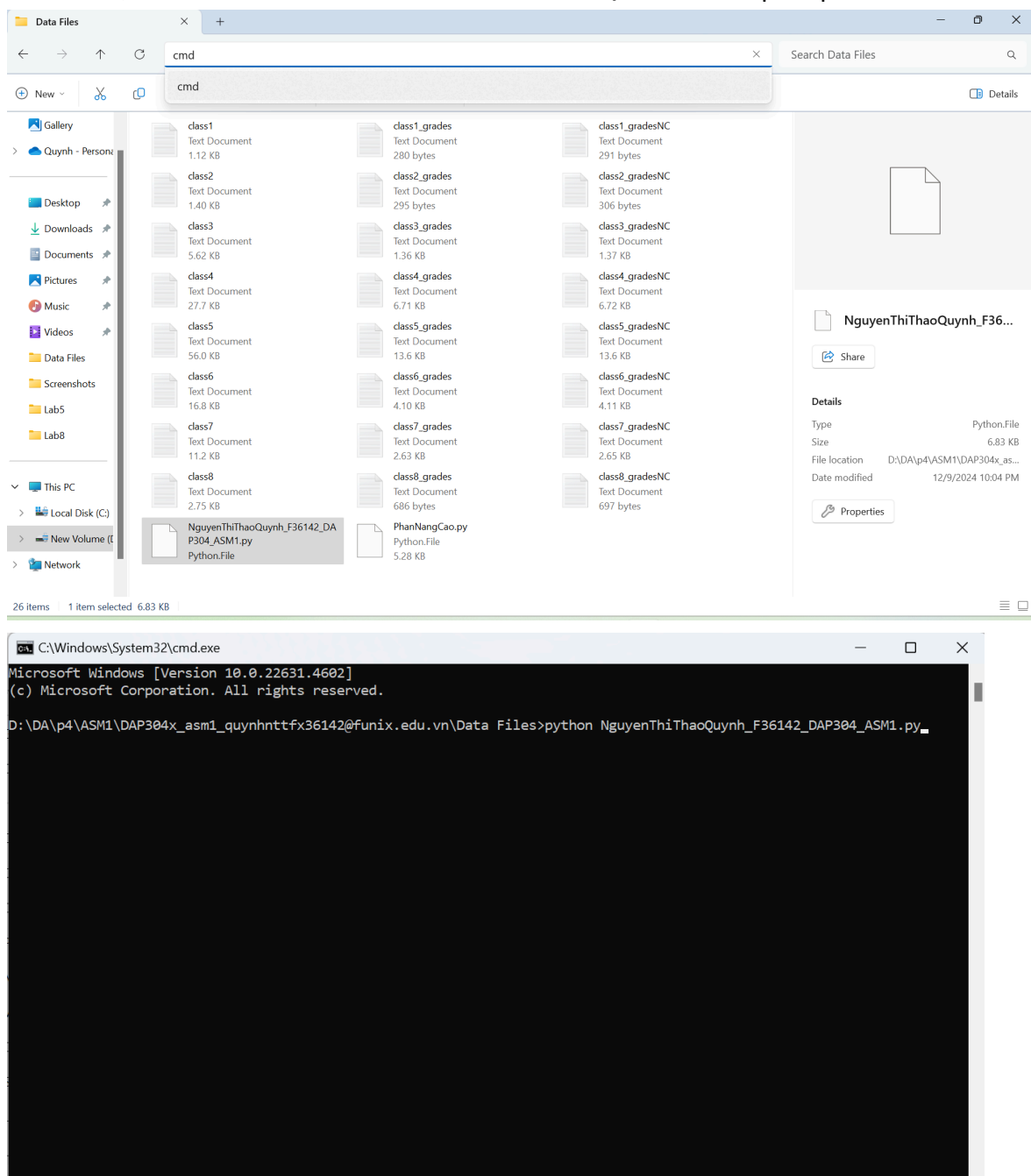
 class1 Text Document 1.12 KB	 class1_grades Text Document 280 bytes	 class1_gradesNC Text Document 291 bytes
 class2 Text Document 1.40 KB	 class2_grades Text Document 295 bytes	 class2_gradesNC Text Document 306 bytes
 class3 Text Document 5.62 KB	 class3_grades Text Document 1.36 KB	 class3_gradesNC Text Document 1.37 KB
 class4 Text Document 27.7 KB	 class4_grades Text Document 6.71 KB	 class4_gradesNC Text Document 6.72 KB
 class5 Text Document 56.0 KB	 class5_grades Text Document 13.6 KB	 class5_gradesNC Text Document 13.6 KB
 class6 Text Document 16.8 KB	 class6_grades Text Document 4.10 KB	 class6_gradesNC Text Document 4.11 KB
 class7 Text Document 11.2 KB	 class7_grades Text Document 2.63 KB	 class7_gradesNC Text Document 2.65 KB
 class8 Text Document 2.75 KB	 class8_grades Text Document 686 bytes	 class8_gradesNC Text Document 697 bytes
 NguyenThiThaoQuynh_F36142_DA P304_ASM1.py Python.File	 PhanNangCao.py Python.File 5.28 KB	

- Các file “class1.txt” đến “class8.txt”: chứa danh sách bài làm của tất cả các học sinh của các lớp

- Các file “class1_grades.txt” đến “class8_grades.txt”: điểm bài làm của tất cả các học sinh của các lớp (File kết quả sau khi chạy chương trình chấm bài file “NguyenThiThaoQuynh_F36142_DAP304_ASM1.py”)
- Các file “class1_gradesNC.txt” đến “class8_gradesNC.txt”: điểm bài làm của tất cả các học sinh của các lớp trong yêu cầu nâng cao (các file kết quả sau khi chạy chương trình chấm bài file “PhanNangCao.py”)
- File “NguyenThiThaoQuynh_F36142_DAP304_ASM1.py” chứa chương trình python xử lý dữ liệu với Regex (thư viện “re”)
- File “PhanNangCao.py” chứa chương trình python xử lý dữ liệu với Pandas (thư viện “pandas” và “Numpy”)

2. Bước 2: Mô tả bước thứ hai

- mở folder , search ‘cmd’ để tiến hành mở terminal hoặc command prompt



- nhập ‘python NguyenThiThaoQuynh_F36142_DAP304_ASM1.py’ để tiến hành chạy chương trình. Sau đó, nhập lớp để chấm điểm

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - python NguyenThiThaoQuynh_F36142_DAP304_ASM1.py
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\DA\p4\ASM1\DAP304x_asm1_quynhnttfx36142@funix.edu.vn\Data Files>python NguyenThiThaoQuynh_F36142_DAP304_ASM1.py
Nhập lớp để chấm điểm:class1
Đã kiểm tra file: class1
2.1 tổng số dòng được dữ liệu được lưu trữ trong tệp: 20
2.2 Tổng số dòng dữ liệu hợp lệ: 20
2.3 Tổng số dòng dữ liệu không hợp lệ: 0
3.1 số lượng học sinh đạt điểm cao (>80): 6
3.2. Điểm trung bình: 75.6
3.3. Điểm cao nhất: 91
3.4. Điểm thấp nhất: 59
3.5. Miền giá trị của điểm : 32
3.6. Giá trị trung vị: 73.0
3.7. Trả về các câu hỏi bị học sinh bỏ qua nhiều nhất theo thứ tự: số thứ tự câu hỏi, số lượng học sinh bỏ qua, tỉ lệ bị bỏ qua:
[[3, 4, 0.2], [5, 4, 0.2], [23, 4, 0.2]]
3.8. Trả về các câu hỏi bị học sinh sai qua nhiều nhất theo thứ tự: số thứ tự câu hỏi, số lượng học sinh trả lời sai, tỉ lệ bị sai:
[[10, 4, 0.2], [14, 4, 0.2], [16, 4, 0.2], [19, 4, 0.2], [22, 4, 0.2]]
task 4 danh sách điểm
N00000001,59
N00000002,70
N00000003,84
N00000004,73
N00000005,83
N00000006,66
N00000007,88
N00000008,67
N00000009,86
N00000010,73
N00000011,86
N00000012,73
N00000013,73
N00000014,78
N00000015,72
N00000016,91
N00000017,66
N00000018,78
N00000019,78
N00000020,68

##### ĐÃ CHẤM XONG BÀI #####
nhập 1: nếu muốn tiếp tục chấm lớp tiếp theo
nhập 0: nếu muốn dừng chương trình
Bạn có muốn tiếp tục chấm điểm không?
```

- Sau khi chạy xong chương trình sẽ tạo file 'class1_grades.txt'. chương trình sẽ hỏi ý muốn. nhập 1 nếu chấm bài tiếp và nhập 0 để dừng chương trình.

3. Bước 3: chạy chương trình 'PhanNangCao.py'

- Có thể truy cập trực tiếp trên terminal hoặc command prompt với cú pháp: 'python PhanNangCao.py' để chạy chương trình python tương tự như trên. trường hợp báo lỗi có thể cho chưa tiến hành cài đặt thư viện pandas và numpy thì tiến hành nhập:

```
>pip install numpt
>pip install pandas
```

để tiến hành cài thư viện và chạy chương trình như bình thường

- Hoặc upload file 'PhanNangCao.ipynb' trên jupyter Notebook để chạy chương trình

Code

File1: NguyenThiThaoQuynh_F36142_DAP304_ASM1.py

```
# import thư viện
import re

# hàm phân loại 1 bài làm là hợp lệ hay không hợp lệ nếu hàm hợp lệ trả về 1 nếu không hợp lệ trả về 0
def PhanLoaiDongDATA(FileContent):
    if re.match(r'^N\d{8}',FileContent)==None:
        print('dòng dữ liệu không hợp lệ: Lỗi mã học sinh không hợp lệ! ')
        print(FileContent)
        return 0
    elif len(re.split(r'[,]',FileContent))!=26:
        print('dòng dữ liệu không hợp lệ: không chứa chính xác 26 giá trị ')
        print(FileContent)
```

```

        return 0
    else:
        return 1

```

#hàm chấm bài cho 1 học sinh và trả về lần lượt(điểm của học sinh, list các câu không làm , list các câu làm sai)

```

def ChamBai(FileContent):
    point=0
    SkipAns=[]
    WrongAns=[]
    answer_key = "B,A,D,D,C,B,D,A,C,C,D,B,A,B,A,C,B,D,A,C,A,A,B,D,D"
    BaiThi=re.split(r'[,\\n]',FileContent)
    Answer=re.split(r'[,]',answer_key)
    for index in range(1,26 ):
        if BaiThi[index] == '':
            point=point+0
            SkipAns.append(index)
        elif BaiThi[index] == Answer[index-1]:
            point=point+4
        else:
            point=point-1
            WrongAns.append(index)
    return (point,SkipAns,WrongAns)

```

hàm tìm trung vị của một chuỗi giá trị

```

def TrungVi (chuoi):
    a=len(chuoi)
    b=chuoi[:]
    b.sort()
    if a%2 ==0:
        return ((b[int(a/2)]+b[int(a/2)-1])/2)
    else:
        return(b[int(a/2)])

```

#hàm lấy vào chuỗi a chứa danh sách các câu hỏi và số học sinh trong lớp, phân tích có bao nhiêu giá trị trùng lặp trong chuỗi và trả về list bao gồm thứ tự các câu, tần suất xuất hiện nhiều nhất và tỉ lệ so với số học sinh trong lớp

```

def PhanTichKetQua(a,length):
    a.sort()
    #print('các câu \\n', a)
    Bai=[]
    ThongKe=[]
    dem=1
    while len(a) !=1:

```

```

        if a[0]==a[1]:
            dem=dem+1
            a.remove(a[0])
        else:
            ThôngKe.append(dem)
            Bai.append(a[0])
            dem=1
            a.remove(a[0])
    #print('danh sách câu :',Bai)
    #print('danh sách SỐL :',ThôngKe)
    Kq =[]
    for i in range(len(Bai)):
        if ThôngKe[i]==max(ThôngKe):
            Kq.append([Bai[i],max(ThôngKe),max(ThôngKe)/length ])
    return(Kq)

#khớp điểm với mã số học viên và xuất file lớp_grades.txt
def XuatFileKetQua(filename,Content,Score):
    for i in range(len(Content)):
        data =re.findall(r'^N\d{8}',Content[i])
        _data=data[0]+' '+str(Score[i])+'\n'
        with open (filename+'_grades.txt','a+') as grade:
            grade.write(_data)

#task1
def NhapTenFile():
    Content=[] # lưu danh sách các dữ liệu hợp lệ
    Score =[] # lưu điểm của các bạn trong lớp
    SkipAns=[] # lưu các câu hỏi học sinh đã bỏ qua
    WrongAns=[] # lưu các câu hỏi học sinh đã làm sai
    while True:
        try:
            filename = input('Nhập lớp để chấm điểm:')
            #print(filename)
            with open(filename + '.txt', "r") as file1:
                FileContent = file1.readline()
                Total_Invalid=0
                Total_Valid=0
                while ',' in FileContent:
                    if PhanLoaiDongDATA(FileContent)==1:
                        Total_Valid=Total_Valid+1
                #print(ChamBai(FileContent))#####
                Content.append(FileContent)

```

```

        [point, SkiAns, WroAns]=ChamBai (FileContent)
        Score.append(point)    # thêm ddiemr vào danh sách điểm
        SkipAns.extend(SkiAns)    #thêm các câu đã bị bỏ qua vào
danh sách SkipAns

        WrongAns.extend(WroAns)    #them các câu sai vào danh sách
các câu làm sai

    else:
        Total_Invalid=Total_Invalid+1
        FileContent = file1.readline()

return ([filename,Content,Score,Total_Invalid,Total_Valid,SkipAns,WrongAns])
        break # Thoát khỏi vòng lặp khi tệp được mở thành công
except FileNotFoundError:
    print('Bạn đã nhập sai tên lớp! Nhập lại.')
finally:
    print('Đã kiểm tra file:', filename)

p=1
while p==1:

[filename,Content,Score,Total_Invalid,Total_Valid,SkipAns,WrongAns]=NhapTenFile ()
    #task2
    print('2.1 tổng số dòng được dữ liệu được lưu trữ trong tệp:
',Total_Valid+Total_Invalid)
    print('2.2 Tổng số dòng dữ liệu hợp lệ: ',Total_Valid)
    print('2.3 Tổng số dòng dữ liệu không hợp lệ: ',Total_Invalid)
    print('3.1 số lượng học sinh đạt điểm cao (>80): ',len([sc for sc in Score if
sc>80])) )
    print('3.2. Điểm trung bình:',sum(Score)/Total_Valid)
    print('3.3. Điểm cao nhất:',max(Score))
    print('3.4. Điểm thấp nhất:',min(Score))
    print('3.5. Miền giá trị của điểm :',max(Score)-min(Score))
    print('3.6. Giá trị trung vị:',TrungVi(Score))
    print('3.7. Trả về các câu hỏi bị học sinh bỏ qua nhiều nhất theo thứ tự: số
thứ tự câu hỏi, số lượng học sinh bỏ qua, tỉ lệ bị bỏ qua:')
    print (PhanTichKetQua(SkipAns,Total_Valid))# (nếu có cùng số lượng cho nhiều
câu hỏi bị bỏ thì phải liệt kê ra đầy đủ).
    print('3.8. Trả về các câu hỏi bị học sinh sai qua nhiều nhất theo thứ tự:
số thứ tự câu hỏi, số lượng học sinh trả lời sai, tỉ lệ bị sai:')
    print( PhanTichKetQua(WrongAns,Total_Valid)) # (nếu có cùng số lượng cho
nhiều câu hỏi bị sai thì phải liệt kê ra đầy đủ).
    print('task 4 danh sách điểm')
    with open(filename+'_grades.txt','w') as file:
        pass
    XuatFileKetQua(filename,Content,Score)

```

```

with open(filename+'_grades.txt','r') as file:
    ReadFile=file.read()
    print(ReadFile)
    print('##### ĐÃ CHẤM XONG BÀI #####')
    p=int(input('nhập 1: nếu muốn tiếp tục chấm lớp tiếp theo\n nhập 0: nếu muốn dừng chương trình\n Ban có muốn tiếp tục chấm điểm không?\n '))
    if p==1:
        print('tiếp tục chấm bài')
    else:
        print('dừng chương trình')

```

File2: PhanNangCao.py

```

import numpy as np
import pandas as pd
global number_er, error_25
total_lines = 0
number_er =0
error_25 =pd.DataFrame()
error_Student_Id= pd.DataFrame()
#Hàm Nhập đọc file
def nhaptenfile():
    while True:
        try:
            filename = input('nhập tên file:')
            df = pd.read_csv(filename + '.txt',engine='python', on_bad_lines =
bad_line , sep=",", header = None, index_col = None)
            return df,filename
            break
        except FileNotFoundError:
            print('bạn đã nhập sai tên, hãy nhập lại!')
        finally:
            print('đã duyệt xong file',filename)
#Hàm bắt các dòng lỗi do dài bất thường
def bad_line(line):
    global error_25
    line_df = pd.DataFrame([line])
    error_25 = pd.concat([error_25, line_df], ignore_index=True)
    return None
#Hàm kiểm tra dòng lỗi và loại bỏ các dòng lỗi trả về dữ liệu hợp lệ
def Kiem_tra_dong_hop_le(df):
    global error_25,number_er,error_Student_Id
    # lỗi số lượng câu trả lời
    df_er = df[df.applymap(lambda x: x is None).any(axis=1)]

```

```

df= df[~df.applymap(lambda x: x is None).any(axis=1)]
error_25 = pd.concat([error_25,df_er],ignore_index= True)
# lỗi mã sinh viên
pattern = r'^N\d{8}$'
error_Student_Id = df[~df[0].str.match(pattern)]
df=df[df[0].str.match(pattern)]
# tổng số dòng lỗi
number_er = len(error_25[0])+ len(error_Student_Id[0])
return (df)

#tiến hành chấm bài học sinh
def cham_bai(df,answer_key):
    score=pd.DataFrame()
    df_new=df.copy()
    df_new=df_new.drop(columns=[0])
    score['SBD']=df[0].copy()
    for i in range(len(answer_key)):
        df_new[i+1]= df_new[i+1].apply(lambda x: 4 if x == answer_key[i] else (0 if
pd.isna(x) else -1))
    #print(df_new)
    score['Score']=df_new.sum(axis=1)
    return(score,df_new)

# Hàm tìm trong vị
def trung_vi(point):
    pointn=point.sort_values(ignore_index= True)
    #print(pointn)
    if len(pointn)%2 ==0:
        a=(pointn.iloc[len(pointn)//2]+pointn.iloc[len(pointn)//2-1])/2
    else:
        a =pointn.iloc[(len(pointn)//2)]
    return(a)

#hàm phân tích tỉ lệ sai sót
def phan_tich(df_point):
    DA_Skip=pd.DataFrame()
    DA_Skip['số lượng học sinh bỏ qua']=df_point.apply(lambda x: (x==0).sum())
    DA_Skip['tỉ lệ bị bỏ qua']=df_point.apply(lambda x:
(x==0).sum()/len(df_point[1]))
    #print(DA_Skip)
    a=pd.DataFrame()
    a=DA_Skip[DA_Skip['tỉ lệ bị bỏ qua']==DA_Skip['tỉ lệ bị bỏ qua'].max()]

    DA_wrong=pd.DataFrame()
    DA_wrong['số lượng học sinh làm sai']=df_point.apply(lambda x: (x==-1).sum())
    DA_wrong['tỉ lệ làm sai']=df_point.apply(lambda x:
(x==-1).sum()/len(df_point[1]))

```



```

    #print(DA_wrong)
    b=pd.DataFrame()
    b= DA_wrong[DA_wrong['tỉ lệ làm sai']==DA_wrong['tỉ lệ làm sai'].max()]
    #print(b)
    return(a,b)
p=1
while p==1:
    print('Task 1: Đọc file dữ liệu')
    df,filename=nhaptenfile()
    #####
    print('Task 2 : Dòng không hợp lệ:')
    df=Kiem_tra_dong_hop_le(df)
    total_lines= len(df[0])+number_er
    print(f"dòng lỗi không chứa chính xác 26 giá trị : \n {error_25}")
    print(f"dòng lỗi mã học sinh không hợp lệ! : \n {error_Student_Id}")
    print('2.1 tổng số dòng dữ liệu được lưu trữ trong tệp',total_lines)
    print('2.1 tổng số dòng dữ liệu không hợp lệ',number_er )
    print('2.1 tổng số dòng dữ liệu hợp lệ',len(df[0]))
    #####
    print('Task 3: Chấm bài')
    answer_key = "B,A,D,D,C,B,D,A,C,C,D,B,A,B,A,C,B,D,A,C,A,A,B,D,D".split(',')
    score,df_point=cham_bai(df,answer_key)
    point=score['Score'].copy()
    print('3.1 số lượng học sinh đạt điểm cao (>80): ',sum(point>=80) )
    print('3.2. Điểm trung bình:',sum(point)/len(point))
    print('3.3. Điểm cao nhất:',max(point))
    print('3.4. Điểm thấp nhất:',min(point))
    print('3.5. Miền giá trị của điểm :',max(point)-min(point))
    print('3.6. Giá trị trung vị:',trung_vi(point))
    print('3.7. Trả về các câu hỏi bị học sinh bỏ qua nhiều nhất theo thứ tự: \nsố
thứ tự câu hỏi , số lượng học sinh bỏ qua , tỉ lệ bị bỏ qua:')
    a,b= phan_tich(df_point)
    print (a)# (nếu có cùng số lượng cho nhiều câu hỏi bị bỏ thì phải liệt kê ra đầy
đủ) .
    print('3.8. Trả về các câu hỏi bị học sinh sai qua nhiều nhất theo thứ tự:\n số
thứ tự câu hỏi , số lượng học sinh trả lời sai , tỉ lệ bị sai:')
    print(b) #(nếu có cùng số lượng cho nhiều câu hỏi bị sai thì phải liệt kê ra đầy
đủ) .
    print('task 4 danh sách điểm')
    #print(score)
    with open(filename+'_gradesNC.txt','w') as file:
        pass
    score.to_csv(filename+'_gradesNC.txt', sep='\t', index=False)
    with open(filename+'_gradesNC.txt','r') as file:

```

```
ReadFile=file.read()
print(ReadFile)
print('##### ĐÃ CHẤM XONG BÀI
#####')
p=int(input('nhập 1: nếu muốn tiếp tục chấm lớp tiếp theo\n nhập 0: nếu muốn
dừng chương trình\n Ban có muốn tiếp tục chấm điểm không?\n '))
if p==1:
    print('tiếp tục chấm bài')
else:
    print('dừng chương trình')
```